動作仕様書

高延風季，眞鳥恵悟，加根崚太郎

徳島大学理工学部知能情報コース，
c612201537@tokushima-u.ac.jp
c612201131@tokushima-u.ac.jp
c612201451@tokushima-u.ac.jp

キャベツ検出結果評価・可視化スクリプト

1. 適用範囲

本文書は、キャベツ検出プログラムの性能を評価し、その結果を可視化する Python スクリプト（以下、本スクリプト）の動作仕様について規定する。

---

2. 機能要件

本スクリプトは、所定のフォーマットで記述された「検出結果 CSV」と「正解データ CSV」を読み込み、以下の機能を提供する。

- 検出結果と正解データの一致度を **IoU（Intersection over Union）**を用いて評価する。
- 評価結果に基づき、**精度（Precision）**と**再現率（Recall）**を算出する。
- 評価結果を元画像に重畳して描画し、**可視化画像**としてファイルに出力する。

---

3. 動作環境

- **実行言語**: Python 3.x
- **外部ライブラリ**:
  - opencv-python
  - numpy

---

4. 入力仕様

本スクリプトが動作するために必要な入力ファイルとその仕様を以下に示す。

4.1. フォルダ構成

本スクリプトは、実行ディレクトリ直下に以下のフォルダおよびファイルが配置されていることを前提とする。

```
/ (プロジェクトルート)
│
├── 本スクリプト.py
├── output.csv                    #  検出結果 CSV
│
```

```
├── sample/                    # 元画像フォルダ
│   ├── 230001/
│   │   └── a0000227.JPG
│   └── ...
│
└── result/                    # 正解データフォルダ
    ├── 230001/
    │   └── output(a0000227).csv
    └── ...
```

4.2. 検出結果 CSV (output.csv)

- **文字コード**: Shift_JIS
- **フォーマット**:
  - 1,2 行目: ヘッダー情報（読み飛ばされる）
  - 3 行目以降: 以下のブロックが画像枚数分繰り返される。
    1. **ファイルパス**: 230001¥a0000227.JPG
    2. **検出数**: 当該画像で検出されたオブジェクトの総数 (N)
    3. **座標データ**: 以下の形式の行が N 行続く。 中心 X 座標, 中心 Y 座標, 幅, 高さ, 葉の数

4.3. 正解データ CSV (result/ 内の各 CSV)

- **ファイル名**: output([元画像のファイル名]).csv (例: output(a0000227).csv)
- **文字コード**: Shift_JIS
- **フォーマット**:
  - 1-4 行目: ヘッダー情報（読み飛ばされる）
  - 5 行目以降: 以下の形式の行がオブジェクト数分続く。 中心 X 座標, 中心 Y 座標, 幅, 高さ, 属性

---

5. 処理仕様

本スクリプトは、main 関数を起点として以下の順序で処理を実行する。

5.1. 初期化処理

1. **出力ディレクトリの確認**: スクリプト冒頭で定義された OUTPUT_DIR（デフォルト: visualization_final）が存在しない場合、自動的に作成する。
2. **検出結果の読み込み**: parse_detection_csv 関数を呼び出し、DETECT_CSV_PATH に指定された output.csv をメモリに読み込む。読み込みに失敗した場合はエラーメッセージを表示し、処理を中断する。
3. **評価指標用変数の初期化**: 全体の評価指標（総 TP, FP, FN 数）を 0 で初期化する。

5.2. 画像ごとの評価・可視化処理

output.csv から読み込んだ画像キー（ファイルパス）を基準に、以下のループ処理を実行する。

1. **関連ファイルの読み込み**:
    - ループ中の画像キーを元に、IMAGE_BASE_DIR から元画像を読み込む。
    - parse_ground_truth_csv_for_single_image 関数を呼び出し、画像キーに対応する正解データ CSV を GROUND_TRUTH_DIR から探索し、正解バウンディングボックスのリストを取得する。
2. **マッチング処理**:
    - 検出された各バウンディングボックス（検出ボックス）に対し、全ての正解バウンディングボックスとの間で calculate_iou 関数を用いて **IoU スコア**を計算する。
    - 検出ボックスごとに、最も IoU スコアが高い正解ボックスをペア候補とする。
    - ペア候補の IoU スコアが IOU_THRESHOLD（デフォルト: 0.5）を超え、かつその正解ボックスが他のどの検出ボックスともペアになっていない場合、これを**True Positive (TP)**と判定する。
3. **可視化描画処理**:
    - TP と判定された検出ボックスのみを対象に、以下の描画を行う。
        - **バウンディングボックス**: BOX_THICKNESS で指定された太さの青い矩形（BOX_COLOR）を描画する。
        - **ラベル**: cabbage [IoU スコア] (スコアは小数点以下 2 桁）という文字列を生成する。
        - **ラベル背景**: 文字列のサイズに合わせて青い矩形を塗りつぶしで描画する。
        - **ラベルテキスト**: ラベル背景の上に白い文字（TEXT_COLOR）で文字列を描画する。
4. **評価指標の算出**:
    - tp_count: TP と判定されたボックス数。
    - fp_count: 検出されたが TP と判定されなかったボックス数（False Positive)。
    - fn_count: 正解データとして存在するが、どの検出ボックスとも TP 判定されなかったボックス数（False Negative)。
    - 上記を用いて、画像ごとの**精度**と**再現率**を算出し、コンソールに出力する。
5. **画像ファイルの出力**:
    - 描画が完了した画像を、OUTPUT_DIR に元のファイル名で保存する。

5.3. 最終評価処理

- 全ての画像のループ処理が完了した後、集計した総 TP, 総 FP, 総 FN 数を用いて、データセット全体の**総合精度**と**総合再現率**を算出し、コンソールに出力する。

---

6. 出力仕様

6.1. コンソール出力

- 処理の進行状況を示すログメッセージ。
- 画像ごとの評価結果（精度、再現率）。
- 全ての処理完了後の、データセット全体の最終評価結果。

6.2. ファイル出力

- OUTPUT_DIR で指定されたディレクトリ内に、可視化結果が描画された画像ファイルが出力される。
- 画像ファイルには、検出に成功したオブジェクトの位置に、IoU スコアが記載されたラベル付きの青い矩形が描画されている。

---

7. 制約事項

- 入力 CSV ファイルの文字コードは Shift_JIS に固定されている。
- 入力 CSV ファイルのフォーマットは「4. 入力仕様」に厳密に従う必要がある。フォーマットが異なる場合、正常に動作しない可能性がある。